UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA N° 09

Planificación de procesos

Docente:

Dr. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Jefe de prácticas:

Ing. Jimmy Muñoz Miranda

Presentado por:

Luis David Cruz Llica 2024-119060

Tacna - Perú

2026

1.1 Resolución manual del algoritmo FCFS

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

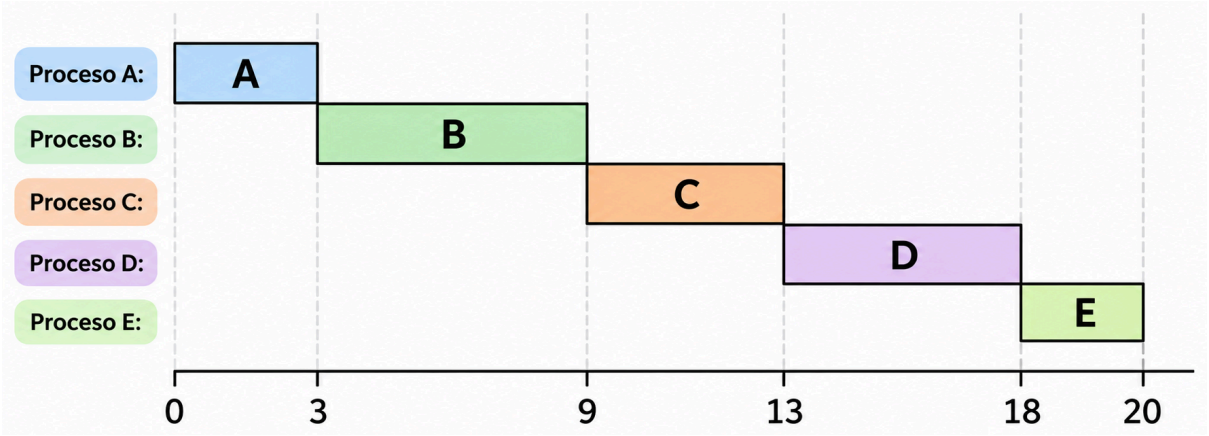
Actividades

1. Determine el orden de ejecución de los procesos según FCFS

   El algoritmo consiste en primero en llegar, primero en servirse, por lo tanto el orden sería el siguiente

   A - B - C - D - E

2. Elabore manualmente el diagrama de Gantt.



3. Calcule los tiempos de comienzo, finalización, espera y estancia.

   Usamos las siguientes fórmulas:
   - Tiempo de comienzo (TC): momento en que comienza a ejecutarse el proceso.
   - Tiempo de finalización (TF): TC + Ts.
   - Tiempo de espera (TE): TC − TL.
   - Tiempo de estancia (Tr): TF − TL.

Proceso	TL	Ts	TC	TF	TE	Tr
Proceso A	0	3	0	3	0	3
Proceso B	2	6	3	9	1	7
Proceso C	4	4	9	13	5	9

Proceso D	6	5	13	18	7	12
Proceso E	8	2	18	20	10	12

4. Determine el tiempo de espera promedio y el tiempo de estancia promedio.

Tiempo de espera promedio:
TE promedio = (0 + 1 + 5 + 7 + 10) / 5
TE promedio = 23 / 5
TE promedio = 4.6

Tiempo de estancia promedio:
Tr promedio = (3 + 7 + 9 + 12 + 12) / 5
Tr promedio = 43 / 5
Tr promedio = 8.6

1.2 Ejecución y validación del código

Escenario 1. Ejemplo de Stallings

```
RESULTADOS DEL ALGORITMO FCFS

Proceso     Llegada     Servicio    Inicio      Final       Espera      Retorno     Retorno
Norm.
A           0           3           0           3           0           3           1.00
B           2           6           3           9           1           7           1.17
C           4           4           9           13          5           9           2.25
D           6           5           13          18          7           12          2.40
E           8           2           18          20          10          12          6.00

Tiempo medio de espera: 4.60
Tiempo medio de retorno: 8.60
```

Escenario 2. Datos personalizados

Cada estudiante utilizará el último dígito de su código universitario para obtener el valor de K:

K = (último dígito MOD 3) + 1

Código universitario: 2024-119060

K = (0 MOD 3) + 1 = 1

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
P1	K + 8 = 9	2
P2	K = 1	4
P3	K + 1 = 2	3
P4	K + 8 = 9	1

```
RESULTADOS DEL ALGORITMO FCFS

Proceso     Llegada     Servicio    Inicio      Final       Espera      Retorno     Retorno
Norm.
P2          1           4           1           5           0           4           1.00
P3          2           3           5           8           3           6           2.00
P1          9           2           9           11          0           2           1.00
P4          9           1           11          12          2           3           3.00

Tiempo medio de espera: 1.25
Tiempo medio de retorno: 3.75
```